Solución de la pregunta 13

FÍSICA · MECÁNICA · COMPONENTES DE VELOCIDAD

(Nivel electivo)
Un proyectil se lanza a $20\ \mathrm{m/s}$ con $30\,^\circ$ sobre la horizontal. ¿Cuál es la componente vertical inicial de su velocidad?

A) $10\sqrt{3}\ \mathrm{m/s}$

B) $10\ \mathrm{m/s}$

C) $20\ \mathrm{m/s}$

D) $10\sqrt{2}\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Vertical**
   $v_y = v\,\mathrm{sen}\,30\,^\circ$.
2. **Calcula**
   $20 \cdot \frac{1}{2}$.
3. **Resultado**
   $10\ \mathrm{m/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la componente horizontal.

C) Toma el módulo.

D) Usa sen 45°.

Idea clave. $v_x = v\cos\theta$; $v_y = v\,\mathrm{sen}\,\theta$.